BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

PHYSICS

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective Type) — Group-I — S.S.C (Part-II)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 7475

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7475

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. The output of NAND gate is '0' when.

(A) A=0 and B=0

(B) A=1 and B=1

(C) A=0 or B=0

(D) A=1 or B=1

نینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ '0' ہوگی اگر: [best read]

Q2. In computer terminology information means:

(A) Any data
(B) Raw data
(C) Processed data
(D) Large data

کمپیوٹر ٹرمینالوجی میں انفارمیشن کا مطلب ہے: [best read]

(A) کوئی بھی ڈیٹا
(B) خام ڈیٹا
(C) پراسیسڈ ڈیٹا
(D) زیادہ ڈیٹا

Q3. One of the isotopes of Uranium is $^{238}U_{92}$, the neutrons in this isotope is:

(A) 92
(B) 146
(C) 238
(D) 330

یورینیم کے ایک آئسوٹوپ $^{238}U_{92}$ میں نیوٹرونز کی تعداد ہے: [best read]

Q4. When Uranium (92 protons) ejects beta particle, how many protons will be in remaining nucleus?

(A) 93
(B) 91
(C) 90
(D) 89

جب یورینیم (92 پروٹون) بیٹا پارٹیکل خارج کرتا ہے تو باقی نیوکلیس میں کتنے پروٹون ہوں گے؟ [best read]

Q5. From which of the following you can get information almost about everything?

(A) Book
(B) Teacher
(C) Computer
(D) Internet

مندرجہ ذیل میں سے کس سے آپ ہر طرح کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ [best read]

(A) کتاب
(B) استاد
(C) کمپیوٹر
(D) انٹرنیٹ

Q6. If the turn ratio of a transformer is '10' It means:

(A) N_s = 10N_p
(B) I_s = 10I_p
(C) N_s = N_p/10
(D) V_s = V_p/10

اگر ٹرانسفارمر کے پھیروں کی نسبت 10 ہو تو اس کا مطلب ہے: [best read]

Q7. One meter long simple pendulum time period is:

(A) 1.99 S
(B) 2.11 S
(C) 1.89 S
(D) 1.88 S

ایک میٹر لمبائی کے سمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ ہے: [best read]

Q8. Speed of sound in air at 0^0C is:

(A) 376 mS^{-1} (B) 386 mS^{-1}

(C) 231 mS^{-1} (D) 331 mS^{-1}

0^0C پر ہوا میں آواز کی رفتار ہے: [best read]

Q9. Pitch of sound more depends upon:

(A) Frequency (B) Time period

(C) Wavelength (D) Amplitude

آواز کی پچ کا انحصار زیادہ تر ہوتا ہے: [best read]

(A) فریکوئنسی **(B)** ٹائم پیریڈ

(C) ویو لینتھ **(D)** ایمپلی ٹیوڈ

Q10. Capacitance is defined as:

(A) CV (B) Q/V

(C) QV (D) V/Q

کیپیسٹنس کی تعریف ہے: [best read]

Q11. The unit of electric current is:

(A) Coulomb (B) Joule

(C) Ampere (D) Watt

الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ ہے: [best read]

(A) کولمب **(B)** جول

(C) ایمپئر **(D)** واٹ

Q12. The presence of magnetic field can be detected by a:

(A) Small mass (B) Stationary positive charge

(C) Stationary negative charge (D) Magnetic compass

مقناطیسی میدان کی موجودگی کو کس کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے: [best read]

(A) چھوٹا ماس **(B)** ساکن مثبت چارج

(C) ساکن منفی چارج **(D)** مقناطیسی کمپاس

Physics (Essay Type) — Group-I — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Differentiate between concave and convex lens.

مقعر اور محدب عدسے میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(ii) Define time period

ٹائم پیریڈ کی تعریف کریں۔ [best read]

(iii) Write two features of simple harmonic motion.

سمپل ہارمونک موشن کی دو خصوصیات لکھیے۔ [best read]

(iv) Explain decibel scale.

ڈیسیبل اسکیل کی وضاحت کریں۔ [best read]

(v) What is silent whistle? Write its one use.

سائلنٹ وسل کیا ہے؟ اس کا ایک استعمال لکھیے۔ [best read]

(vi) Define total internal reflection.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی تعریف کریں۔ [best read]

(vii) What is radius of curvature? Write its relation with focal length.

رداسِ انحنا کیا ہے؟ اس کا فوکل لینتھ کے ساتھ تعلق لکھیے۔ [best read]

(viii) Find the time period of a simple pendulum placed on earth where length of pendulum is 1m and $g=10ms^{-2}$.

زمین پر رکھے ایک سمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ معلوم کریں جس کی لمبائی 1m اور $g=10ms^{-2}$ ہے۔ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define electromotive force (e.m.f).

الیکٹرو موٹو فورس (e.m.f) کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) State Ohm's Law and write its formula.

اوہم کے قانون کا اظہار کریں اور اس کا فارمولا لکھیے۔ [best read]

(iii) What is NOT operation? Write its symbol

NOT آپریشن کیا ہے؟ اس کی علامت لکھیے۔ [best read]

(iv) State Joule's Law

جول کے قانون کا اظہار کریں۔ [best read]

(v) Define resistance and write its unit.

مزاحمت کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیے۔ [best read]

(vi) What is NOR gate? Write its truth table.

NOR گیٹ کیا ہے؟ اس کا ٹرتھ ٹیبل لکھیے۔ [best read]

(vii) Write two features of parallel combination of resistors.

مزاحموں کے متوازی مجموعے کی دو خصوصیات لکھیے۔ [best read]

(viii) What is meant by AND operation?

AND آپریشن سے کیا مراد ہے؟ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define Electric field.

الیکٹرک فیلڈ کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) Define Half life.

ہاف لائف کی تعریف کریں۔ [best read]

(iii) What is unit of Electric potential? Define it.

الیکٹرک پوٹینشل کا یونٹ کیا ہے؟ اس کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Define Electronic mail.

الیکٹرانک میل کی تعریف کریں۔ [best read]

(v) What is telecommunication?

ٹیلی کمیونیکیشن کیا ہے؟ [best read]

(vi) Write names of two browsers in a market today.

آج مارکیٹ میں موجود دو براؤزرز کے نام لکھیے۔ [best read]

(vii) Find the number of Proton and Neutron in the nuclide defined by $^{14}_{7}X$.

نیوکلائیڈ $^{14}_{7}X$ میں پروٹون اور نیوٹرون کی تعداد معلوم کریں۔ [best read]

(viii) Write the formula to determine equivalence capacitance of capacitors connected in series.

سیریز میں جڑے کیپیسٹرز کی مساوی کیپیسٹنس معلوم کرنے کا فارمولا لکھیے۔ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) Define loudness of sound. On which factors does the loudness of sound depend? — 04

آواز کی بلندی کی تعریف کریں۔ آواز کی بلندی کن عوامل پر منحصر ہے؟ [best read]

(b) A point charge of +2C is transferred from a point at potential 100V to a point at potential 50V. What would be the energy supplied by the charge? — 05

ایک +2C پوائنٹ چارج کو 100V پوٹینشل والے نقطے سے 50V پوٹینشل والے نقطے پر منتقل کیا جاتا ہے۔ چارج کی طرف سے فراہم کردہ توانائی کیا ہوگی؟ [best read]

Q6.

(a) What is solenoid? Explain the production of magnetic field due to flow of current in it. — 04

سولینائڈ کیا ہے؟ اس میں کرنٹ کے بہاؤ سے مقناطیسی میدان کی پیداوار کی وضاحت کریں۔ [best read]

(b) An object 10 cm in front of a convex mirror forms an image 5 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror. — 05

ایک محدب آئینے کے سامنے 10 cm پر رکھی چیز آئینے کے پیچھے 5 cm پر امیج بناتی ہے۔ آئینے کی فوکل لینتھ کیا ہے؟ [best read]

Q7.

(a) What is nuclear transmutation? Explain Alpha (α) decay with the help of general equation and example. — 04

نیوکلیئر ٹرانسموٹیشن کیا ہے؟ عمومی مساوات اور مثال کی مدد سے الفا (α) ڈیکے کی وضاحت کریں۔ [best read]

(b) By applying a potential difference of 10V across a conductor, a current of 1.5A passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? — 05

ایک موصل پر 10V پوٹینشل فرق لگانے سے اس میں 1.5A کرنٹ گزرتا ہے۔ 2 منٹ میں کرنٹ سے کتنی توانائی حاصل ہوگی؟ [best read]

GROUP - II

Physics (Objective Type) — Group-II — S.S.C (Part-II)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 7478

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7478

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. SI unit for refractive index is:

(A) m
(B) No unit
(C) N.m
(D) JC^{-1}

ریفریکٹیو انڈیکس کا SI یونٹ ہے: [best read]

(A) میٹر
(B) کوئی یونٹ نہیں
(C) نیوٹن میٹر
(D) جول کولمب$^{-1}$

Q2. Electric field lines:

(A) always cross each other
(B) never cross each other
(C) Cross each other in the region of strong field
(D) Cross each other in the region of weak field

الیکٹرک فیلڈ لائنز: [best read]

(A) ہمیشہ ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں
(B) کبھی ایک دوسرے کو نہیں کاٹتیں
(C) مضبوط فیلڈ کے علاقے میں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں
(D) کمزور فیلڈ کے علاقے میں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں

Q3. If 0.5 C of charge passes through a wire in 10 sec then current in wire will be:

(A) 50 mA
(B) 0.5 A
(C) 10 mA
(D) 100 mA

اگر ایک تار میں 10 سیکنڈ میں 0.5C چارج گزرے تو تار میں کرنٹ ہوگا: [best read]

Q4. An electric current in conductors is due to the flow of:

(A) Positive ions
(B) Negative ions
(C) Free electrons
(D) Positive charges

کنڈکٹرز میں الیکٹرک کرنٹ کے بہاؤ کی وجہ ہے: [best read]

(A) مثبت آئنز
(B) منفی آئنز
(C) آزاد الیکٹرونز
(D) مثبت چارجز

Q5. Direction of magnetic field lines inside a bar magnet is:

(A) From side to side
(B) From north pole to south pole
(C) From south pole to north pole
(D) There are no magnetic field lines

بار میگنیٹ کے اندر مقناطیسی فیلڈ لائنز کی سمت ہوتی ہے: [best read]

(A) ایک طرف سے دوسری طرف
(B) نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف
(C) ساؤتھ پول سے نارتھ پول کی طرف
(D) مقناطیسی فیلڈ لائنز نہیں ہوتیں

Q6. If X = A+B [overline] then 'x' is '1' when:

(A) A=1, B=1
(B) A=0, B=0
(C) A=0, B=1
(D) A=1, B=0

اگر X=A+B بار ہو تو 'x' '1' ہوگا جب: [best read]

Q7. Number of components for computer based information system (CBIS) are:

(A) 10
(B) 9
(C) 7
(D) 5

کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم (CBIS) کے اجزاء کی تعداد ہے: [best read]

Q8. For sending information, optical fibre is used as:

(A) Transmission channel
(B) Reciever [sic]
(C) Decoder
(D) Transmitter

انفارمیشن بھیجنے کے لیے آپٹیکل فائبر بطور استعمال ہوتا ہے: [best read]

(A) ٹرانسمیشن چینل
(B) ریسیور
(C) ڈیکوڈر
(D) ٹرانسمیٹر

Q9. Isotopes are atoms of same element with different:

(A) number of protons
(B) number of electrons
(C) atomic mass
(D) atomic number

آئسوٹوپس ایک ہی عنصر کے ایسے ایٹم ہوتے ہیں جن کا مختلف ہوتا ہے: [best read]

(A) پروٹونز کی تعداد
(B) الیکٹرونز کی تعداد
(C) ایٹمک ماس
(D) ایٹمک نمبر

Q10. In a vacuum all electromagnetic waves have the same:

(A) Frequency
(B) Amplitude
(C) Speed
(D) Wavelength

ویکیوم میں تمام الیکٹرو میگنیٹک لہریں ایک جیسی رکھتی ہیں: [best read]

(A) فریکوئنسی
(B) ایمپلی ٹیوڈ
(C) رفتار
(D) ویو لینتھ

Q11. Speed of sound in air at one atmosphere of pressure and 21°C temperature is:

(A) 343 ms^{-2}
(B) 353 ms^{-2}
(C) 386 ms^{-2}
(D) 972 ms^{-2}

ایک ایٹموسفیئر دباؤ اور 21^0C درجہ حرارت پر ہوا میں آواز کی رفتار ہے: [best read]

Q12. Object distance for real objects is always taken:

(A) zero
(B) -2
(C) negative
(D) positive

حقیقی اشیاء کے لیے آبجیکٹ ڈسٹنس ہمیشہ لیا جاتا ہے: [best read]

(A) صفر
(B) منفی
(C) منفی
(D) مثبت

Physics (Essay Type) — Group-II — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) What is meant by Amplitude?

ایمپلی ٹیوڈ سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(ii) Differentiate between compression and rarefaction.

کمپریشن اور ریئر فیکشن میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(iii) Define frequency. Write its relation with time period.

فریکوئنسی کی تعریف کریں۔ اس کا ٹائم پیریڈ کے ساتھ تعلق لکھیے۔ [best read]

(iv) Differentiate between concave and convex mirror.

مقعر اور محدب آئینے میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(v) What is meant by audible frequency of sound?

آواز کی قابلِ سماعت فریکوئنسی سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(vi) What is meant by refractive index? Write its formula.

ریفریکٹیو انڈیکس سے کیا مراد ہے؟ اس کا فارمولا لکھیے۔ [best read]

(vii) Write the names of two factors affecting the speed of sound.

آواز کی رفتار کو متاثر کرنے والے دو عوامل کے نام لکھیے۔ [best read]

(viii) What is radius of curvature? Write its relation with focal length.

رداسِ انحنا کیا ہے؟ اس کا فوکل لینتھ کے ساتھ تعلق لکھیے۔ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define electromotive force and write its equation.

الیکٹروموٹو فورس کی تعریف کریں اور اس کی مساوات لکھیے۔ [best read]

(ii) Write truth table for NOR gate.

NOR گیٹ کا ٹرتھ ٹیبل لکھیے۔ [best read]

(iii) Define AND operation and write its boolean expression.

AND آپریشن کی تعریف کریں اور اس کا بولین اظہار لکھیے۔ [best read]

(iv) Write two examples of use of analogue electron [sic]

اینالاگ الیکٹرون کے استعمال کی دو مثالیں لکھیے۔ [best read]

(v) Define mutual induction.

میوچل انڈکشن کی تعریف کریں۔ [best read]

(vi) Write names of two current measuring devices.

کرنٹ ناپنے والے دو آلات کے نام لکھیے۔ [best read]

(vii) Differentiate between ohmic and non-ohmic conductors.

اوہمک اور نان اوہمک کنڈکٹرز میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(viii) Explain right hand rule to find direction of magnetic field in straight current carrying conductor.

سیدھے کرنٹ بردار موصل میں مقناطیسی میدان کی سمت معلوم کرنے کے لیے دائیں ہاتھ کے قاعدے کی وضاحت کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Write the unit of capacitance and define the unit

کیپیسٹنس کا یونٹ لکھیے اور یونٹ کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) Define background radiations.

بیک گراؤنڈ ریڈی ایشنز کی تعریف کریں۔ [best read]

(iii) State Coulomb's Law and write its equations.

کولمب کے قانون کا اظہار کریں اور اس کی مساواتیں لکھیے۔ [best read]

(iv) Define information and communication technology (ICT).

انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (ICT) کی تعریف کریں۔ [best read]

(v) What is meant by penetrating power?

پینیٹریٹنگ پاور سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(vi) Which are two important internet services used on internet?

انٹرنیٹ پر استعمال ہونے والی دو اہم انٹرنیٹ سروسز کون سی ہیں؟ [best read]

(vii) Write two characteristics of capacitors connected in series combination.

سیریز مجموعے میں جڑے کیپیسٹرز کی دو خصوصیات لکھیے۔ [best read]

(viii) Define isotopes and write the names of the isotopes of hydrogen.

آئسوٹوپس کی تعریف کریں اور ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس کے نام لکھیے۔ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) What is Simple Harmonic Motion? Explain that the motion of simple pendulum is an example of Simple Harmonic Motion. — 04

سمپل ہارمونک موشن کیا ہے؟ وضاحت کریں کہ سمپل پینڈولم کی حرکت سمپل ہارمونک موشن کی مثال ہے۔ [best read]

(b) The point charge of +2C is transferred from a point at potential 100V to a point at potential 50V. What would be the energy supplied by the charge? — 05

+2C پوائنٹ چارج کو 100V پوٹینشل والے نقطے سے 50V پوٹینشل والے نقطے پر منتقل کیا جاتا ہے۔ چارج کی طرف سے فراہم کردہ توانائی کیا ہوگی؟ [best read]

Q6.

(a) What is NAND gate? Describe the working of House Safety alarm. — 04

NAND گیٹ کیا ہے؟ ہاؤس سیفٹی الارم کے کام کرنے کی وضاحت کریں۔ [best read]

(b) An object 4cm high is placed at a distance of 12cm from a convex lens of focal length 8cm. Calculate the position and size of the image. — 05

ایک 4cm اونچی چیز 8cm فوکل لینتھ والے محدب عدسے سے 12cm فاصلے پر رکھی گئی ہے۔ امیج کی پوزیشن اور سائز کا حساب لگائیں۔ [best read]

Q7.

(a) Define Nuclear Transmission [sic] and write general equations α, β and γ-decay. — 04

نیوکلیئر ٹرانسمشن کی تعریف کریں اور α، β اور γ ڈیکے کی عمومی مساواتیں لکھیے۔ [best read]

(b) If 0.5C charge passes through a wire in 10S, then what will be the value of current flowing through the wire? — 05

اگر ایک تار میں 10S میں 0.5C چارج گزرے تو تار میں بہنے والے کرنٹ کی قیمت کیا ہوگی؟ [best read]